

• 论著 •

非侵袭性远端肢体缺血后适应对后循环缺血功能恢复的影响

阚培林, 李晓燕, 孙静, 杨小娟, 张晓霏, 陈艳, 胡彦红, 申晓琳, 杨海燕, 王玉

【摘要】 目的 探讨非侵袭性远端肢体缺血后适应(NRLIP)对后循环缺血功能恢复的影响。**方法** 将160例后循环缺血眩晕患者随机分为NRLIP组(80例)和对照组(80例)。入组患者给予常规内科治疗,NRLIP组加用NRLIP。采用欧洲头晕评估量表(EEV)评价入院时及入院治疗7d后的神经功能,同时检测患者血清超敏C-反应蛋白(hs-CRP)、纤维蛋白原(FIB)、D-二聚体(D-D)及血糖(FPG)水平。**结果** NRLIP组治疗第7d EEV评分及hs-CRP、D-D、FIB水平显著低于入院时(均 $P < 0.05$),空腹GLU水平差异无统计学意义($P > 0.05$);对照组治疗第7d时EEV评分显著低于入院时($P < 0.01$),hs-CRP、D-D、FIB、FPG水平差异无统计学意义(均 $P > 0.05$)。NRLIP组及对照组入院时EEV评分及hs-CRP、D-D、FIB、FPG水平差异无统计学意义(均 $P > 0.05$)。与对照组比较,NRLIP组治疗第7d时hs-CRP水平显著降低,NRLIP组EEV评分、hs-CRP及FIB水平差值显著升高(均 $P < 0.01$),EEV评分、D-D水平、FIB水平、FPG水平、D-D水平差值、FPG水平差值差异无统计学意义(均 $P > 0.05$)。患者均无明显不良反应。**结论** NRLIP对后循环缺血患者神经功能改善起到一定的促进作用。

【关键词】 脑血管疾病; 后循环缺血; 非侵袭性远端肢体缺血; 缺血后适应

【中图分类号】 R743 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1004-1648(2018)01-0019-04

Effects of non-invasive remote limb ischemic postconditioning on the neurological function recovery of posterior circulation ischemia KAN Pei-lin, LI Xiao-yan, SUN Jing, et al. Department of Neurology, the Second Division Korla Hospital of Xinjiang Production and Construction Corps, Korla 841000, China

Abstract: Objective To explore the effects of non-invasive remote limb ischemic postconditioning (NRLIP) on the neurological function recovery of posterior circulation ischemia (PCI). **Methods** One hundred and sixty PCI patients with vertigo were randomly divided into NRLIP group (80 cases) and control group (80 cases). All the patients accepted regular treatment and NRLIP group patients treated with NRLIP besides regular treatment. European evaluation of vertigo (EEV) scale was employed to assess the neurological function at the time of admission and at 7 d after admission. And the levels of serum high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), fibrinogen (FIB), D-dipolymer (D-D) and fasting plasma glucose (FPG) were measured. **Results** EEV value and the levels of hs-CRP, D-D and FIB in NRLIP group at 7 d after treatment were significantly decreased than those at admission (all $P < 0.05$), and there was no statistical significance in FPG level ($P > 0.05$). EEV value in control group at 7 d after treatment were significantly decreased than that at admission ($P < 0.01$), there was no statistical significance in hs-CRP, D-D, FIB, FPG levels (all $P > 0.05$). EEV value and the levels of hs-CRP, D-D, FIB and FPG at admission had no statistical significance between NRLIP group and control group (all $P > 0.05$). Compared with control group, hs-CRP level in NRLIP group at 7 d after treatment was significantly decreased ($P < 0.01$), the difference value of EEV and FIB in NRLIP group were significantly increased (all $P < 0.01$), and D-D level, hs-CRP level, FIB level and FPG level and difference value of D-D and FPG had no statistical significance (all $P > 0.05$). No obvious adverse effect was observed on all patients. **Conclusion** NRLIP has a facilitating effect on the neurological functional recovery of PCI.

Key words: cerebral vascular disease; posterior circulation ischemia; non-invasive distal limb ischemic postconditioning; ischemic postconditioning

作者单位: 841000 新疆生产建设兵团第二师库尔勒医院神经内科(阚培林, 李晓燕, 孙静, 杨小娟, 张晓霏, 陈艳, 胡彦红, 申晓琳, 杨海燕); 安徽医科大学第一附属医院神经内科(王玉)
通讯作者: 王玉

急性缺血性脑血管病是成年人,尤其是50岁以上人群致残与死亡的主要病因之一。其中后循环缺血是缺血性脑血管病的一种常见类型,发展为脑干或小脑梗死则更为凶险。然而,至今尚缺乏令人满意的

神经元损伤保护治疗及其相应的促进神经功能改善方法。1986 年 Murry 等^[1] 提出了“缺血预适应 (IPC)”的概念:器官或组织经受一次或多次短暂的缺血发生后,激发机体产生内源性保护机制,从而减轻后续严重缺血引起的损伤。IPC 作为一种有效的缺血保护方法普遍应用于脑、骨骼肌、肝等心外组织器官^[2-5]。但是,由于临床上无法预测缺血事件的发生时间,其临床应用受到了限制。1996 年,Na 等^[6] 提出了“缺血后适应”的概念:于缺血再灌注早期,重复给予几次短暂冠脉闭塞与再通,可明显减轻再灌注损伤。2006 年,Zhao 等^[7] 首先将缺血后适应的概念应用到动物脑保护作用的研究中。目前,虽然缺血后适应的作用及机制已在多方面取得进展,但要使已缺血区域的脑组织原位再缺血来触发缺血后适应,临床应用显然不现实。近年发展起来的远端肢体缺血后适应 (DLIP) 的方法已有对急性心肌梗死和脑梗死的应用报导,并且取得较好的心肌保护和脑保护作用^[8]。本研究利用非侵袭性 DLIP (NRLIP) 方法针对后循环缺血的患者进行研究,以探讨 NRLIP 对大脑缺血再灌注损伤的保护作用以及对临床结局的影响,为临床救治缺血性脑血管病提供新的思路和手段。

1 对象与方法

1.1 对象 选取 2016 年 3 月~2017 年 2 月序贯入住新疆第二师库尔勒医院神经内科的后循环缺血患者 200 例。入组标准:(1)符合 2015 版中国后循环缺血的专家共识关于后循环缺血的定义;(2)眩晕症状急性发作符合中枢性眩晕的特点;(3)年龄 50~80 岁;(4)经头颅 CT 排除脑出血;(5)患者或家属知情同意。排除标准:(1)明确为心脏疾病引起的心源性栓塞患者;(2)明确诊断为颅内占位、周围性眩晕的患者;(3)伴有严重心、肺、肝、肾、血液系统疾病,或体质极度虚弱者;(4)上肢局部感染、肿胀、溃烂者。本组中 5 例不符合入选标准,20 例中途退出,15 例未获得详细数据资料,最终入组 160 例。将符合纳入标准的受试者按照 1:1 的比例随机分为 NRLIP 组和对照组,每组 80 例。(1)NRLIP 组:男 27 例,女 53 例;年龄 50~80 岁,平均 67 岁;病程 7~10 d,平均 7.5 d。(2)对照组:男 29 例,女 51 例;年龄 50~80 岁,平均 66 岁;病程 7~10 d,平均 8 d。两组间年龄、性别、病程差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 患者入院后采用常规内科治疗,包括抗血小板聚集、调脂、活血化瘀、改善循环及脑保护等对症支持治疗。NRLIP 组患者入院治疗前由主管医师或护士进行 NRLIP^[9]:血压计袖带压迫一侧肱

动脉充气[压力 200 mmHg(1 mmHg=0.133 kpa)]致缺血 5 min,放气再灌注 5 min 后,按序在另一上肢致缺血 5 min,再放气再灌注 5 min。左右上肢各自交替充气、放气致缺血、再灌注 3 个循环,1 次/d,连续 3 d。

1.2.2 神经功能的评价 所有患者分别于入院当时及治疗第 7 d 时,由专职神经内科医师采用欧洲头晕评估量表 (EEV) 对其的神经功能进行评估。

1.2.3 相关血液标本的检测 所有患者入院 24 h 内及第 7 d 时,空腹 8 h 后采集上肢外周静脉血 6 ml,分离标本待测血清超敏 C 反应蛋白 (hs-CRP)、D-二聚体 (D-D)、纤维蛋白原 (FIB) 及空腹血糖 (FPG)。hs-CRP 检测采用免疫比浊法 (美国雅培 Abbott C 16000 及配套试剂,参考值 0.0~3.0 mg/L);D-D 检测采用凝集法 (希森美康 CS 5100 及配套试剂,参考值 0.0~0.5 mg/L);FIB 检测采用速率比浊法 (希森美康 CS 5100 及配套试剂,参考值 2.0~4.0 g/L);FPG 检测采用己糖激酶法 (美国雅培 Abbott C 16000 及配套试剂,参考值 3.9~6.1 mmol/L)。

1.2.4 统计学方法 采用 SPSS 17.0 软件包进行统计学分析,各计量数据以均值±标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示,组间、组内比较采用 *t* 检验。*P*<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 NRLIP 组与对照组 EEV 评分的比较 见表 1。NRLIP 组和对照组治疗第 7 d 时 EEV 评分均显著低于入院时 ($t=65.90, t=48.395$; 均 *P*<0.01)。与对照组比较,NRLIP 组入院时及第 7 d EEV 评分差异均无统计学意义 ($t=0.413, t=0.273$; 均 *P*>0.05),EEV 评分差值显著升高 ($t=5.714, P<0.01$)。

表 1 两组间 EEV 评分的比较 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	入院时	第 7 d	差值
NRLIP 组 (<i>n</i> =80)	12.163±1.327	0.488±0.866*	11.675±1.170 [△]
对照组 (<i>n</i> =80)	12.075±1.367	1.538±1.387*	10.538±1.341

注:与入院时比较 **P*<0.01;与对照组比较[△]*P*<0.01

2.2 NRLIP 组与对照组血液指标的比较

2.2.1 血清 hs-CRP 水平的比较 见表 2。NRLIP 组治疗第 7 d 时 hs-CRP 水平显著低于入院时 ($t=2.520, P<0.05$),对照组治疗前后 hs-CRP 水平差异无统计学意义 ($t=0.361, P>0.05$)。与对照组比较,NRLIP 组入院时 hs-CRP 水平差异无统计学意义 ($t=0.103, P>0.05$),第 7 d 时 hs-CRP 水平显著降低 ($t=2.730, P<0.01$),hs-CRP 水平差值显著升高 ($t=2.078, P<0.05$)。

表 2 两组间血清 hs-CRP 水平的比较($\bar{x} \pm s, \text{mg/L}$)

组别	入院时	第 7 d	差值
NRLIP 组 (<i>n</i> = 80)	3.144 ± 4.781	1.704 ± 1.805 * * Δ	1.440 ± 3.812 *
对照组 (<i>n</i> = 80)	3.064 ± 5.036	3.353 ± 5.092	-0.289 ± 6.391

注:与对照组比较 * *P* < 0.05, * * *P* < 0.01;与入院时比较 Δ *P* < 0.05

2.2.2 血清 D-D 水平的比较 见表 3。NRLIP 组治疗第 7 d 时 D-D 水平显著低于入院时(*t* = 1.329, *P* < 0.05),对照组治疗前后 D-D 水平差异无统计学意义(*t* = 0.291, *P* > 0.05)。与对照组比较,NRLIP 组入院时、治疗第 7 d 的 D-D 水平及 D-D 水平差值差异均无统计学意义(*t* = 0.076, *t* = 0.983, *t* = 1.481; 均 *P* > 0.05)。

表 3 两组间血清 D-D 水平的比较($\bar{x} \pm s, \text{mg/L}$)

组别	入院时	第 7 d	差值
NRLIP 组 (<i>n</i> = 80)	0.746 ± 1.496	0.491 ± 0.841 *	0.256 ± 0.858
对照组 (<i>n</i> = 80)	0.728 ± 1.496	0.663 ± 1.319	0.064 ± 1.346

注:与入院时比较 * *P* < 0.05

2.2.3 血清 FIB 水平的比较 见表 4。NRLIP 组治疗第 7 d 时 FIB 水平均显著低于入院时(*t* = 2.032, *P* < 0.05),对照组治疗前后 FIB 水平差异无统计学意义(*t* = 1.127, *P* > 0.05)。与对照组比较,NRLIP 组入院时及治疗第 7 d FIB 水平差异无统计学意义(*t* = 1.298, *t* = 1.830; 均 *P* > 0.05),FIB 水平差值显著升高(*t* = 3.373, *P* < 0.01)。

表 4 两组间 FIB 水平的比较($\bar{x} \pm s, \text{g/L}$)

组别	入院时	第 7 d	差值
NRLIP 组 (<i>n</i> = 80)	2.494 ± 0.662	2.293 ± 0.587 *	0.201 ± 0.513 Δ
对照组 (<i>n</i> = 80)	2.355 ± 0.692	2.478 ± 0.688	-0.123 ± 0.689

注:与入院时比较 * *P* < 0.05;与对照组比较 Δ *P* < 0.01

2.2.4 FPG 水平的比较 见表 5。NRLIP 组、对照组入院时及治疗第 7 d 时 FPG 水平差异均无统计学意义(*t* = 0.875, *t* = 0.514; 均 *P* > 0.05)。NRLIP 组和对照组入院时及治疗第 7 d FPG 水平差异均无统计学意义(*t* = 0.571, *t* = 0.886; 均 *P* > 0.05)。NRLIP 组和对照组 FPG 水平差值无统计学意义(*t* = 0.391, *P* > 0.05)。

表 5 两组间 FPG 水平的比较($\bar{x} \pm s, \text{mmol/L}$)

组别	入院时	第 7 d	差值
NRLIP 组 (<i>n</i> = 80)	5.314 ± 1.144	5.413 ± 1.309	-0.100 ± 0.771
对照组 (<i>n</i> = 80)	5.427 ± 1.352	5.585 ± 1.141	-0.158 ± 1.106

2.3 不良反应 NRLIP 操作过程中,绝大部分患者
万方数据

耐受良好,无明显焦虑烦躁、心悸、呼吸困难现象。5 例患者诉手胀、麻木,3 例患者上臂袖带压迫处皮下点状瘀点,但均无严重不良反应。

3 讨论

缺血后适应为在缺血后再灌注早期给予一个短暂重复的非致死性的轻度缺血损伤下打击,对此后缺血/再灌注损伤具有保护作用。尽管缺血后适应在心肌缺血治疗中取得了很大进步,但缺血后适应是否可以保护脑缺血/再灌注造成的损伤报道不多。以大鼠为对象的脑缺血损伤研究^[10-12]发现,缺血后适应在动物缺血模型中具有神经保护作用,缺血后适应组大鼠的神经功能评分较对照组显著升高。近年发展的 DLIP 已应用于临床心肌梗死患者^[8]。本研究首次以临床后循环缺血患者为对象进行 NRLIP 研究发现,NRLIP 组患者的 EEV 评分显著低于对照组患者,说明 NRLIP 对后循环缺血患者的眩晕症状有显著改善作用,可以促进该类患者的神经功能恢复。

NRLIP 对后循环缺血保护作用的机制目前仍不清楚,可能与其抗炎、抗氧化、抑制凋亡程序、调节蛋白表达和蛋白酶活性等有关。本研究结果显示,NRLIP 组 EEV 评分、hs-CRP 及 FIB 水平差值显著高于对照组(*P* < 0.05 ~ 0.01),NRLIP 组与对照组 D-D 及 FPG 水平差值差异均无统计学意义(均 *P* > 0.05)。hs-CRP 是反应机体炎症状态的一个敏感的可信的蛋白指标。近年研究^[13]证实,hs-CRP 是预测缺血性脑血管疾病危险性的有力炎症标记物,hs-CRP 水平与缺血性脑血管病的严重程度相关。hs-CRP 是由炎症分子刺激肝脏细胞产生的一种急性时相反应蛋白。炎症反应时,hs-CRP 通过经典途径激活补体系统,产生大量终末产物,损伤脑血管内膜,导致动脉粥样硬化,形成脑梗死和脑缺血^[14]。FIB 是血浆中一种凝血因子,是反映血浆高凝状态的重要指标。缺血性脑血管疾病主要病理基础是动脉粥样硬化、血管痉挛、斑块破裂、血流紊乱、微栓黏附等,血小板聚集功能活跃,纤维蛋白含量过高等均可导致缺血性脑血管病。FIB 的升高提示机体纤溶活性降低,血栓易形成。研究^[15]表明,FIB 水平升高是缺血性脑血管病患者的一个重要危险因素之一。本研究对患者进行了适当疗程的 NRLIP,相关指标明显下降,说明后循环缺血患者内科常规治疗同时加用 NRLIP 可明显降低后循环缺血时所激发的 hs-CRP、FIB 等炎性物质及血栓形成相关物质,从而减轻免疫应答反应和血栓形成的危险性,改善后循环缺血患者的眩晕症状。

NRLIP 作为新的脑保护策略为后循环缺血的治疗开辟了新途径,但其作用机理、最佳治疗时间窗、临

床应用时程等还不完全明确,故应进行多中心大样本临床试验,验证其有效性、安全性。

[参考文献]

[1] Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium[J]. Circulation, 1986, 74: 1124.

[2] Wang CL, Xu PC, Zeng YM, et al. The effect of ischemic preconditioning on striatal dopamine and its metabolites after cerebral ischemia-reperfusion in gerbils[J]. Chin Pharmacol Bull, 2005, 21: 58.

[3] Sakamoto K, Yonoki Y, Kubota Y, et al. Inducible nitric oxide synthase inhibitors abolished histological protection by late ischemic preconditioning in rat retina[J]. Exp Eye Res, 2006, 82: 512.

[4] Pasupathy S, Homer VS. Ischaemic preconditioning protects against ischaemia/reperfusion injury: emerging concepts[J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2005, 29: 106.

[5] 万跃,彭小祥,张苏明. 肢体缺血预适应的脑保护作用机制[J]. 临床神经病学杂志, 2013, 26: 319.

[6] Na HS, Kim YI, Yoon YW, et al. Ventricular premature beat driven intermittent restoration of coronary blood flow reduces the incidence of reperfusion-induced ventricular fibrillation in a cat model of regional isohemia[J]. Am Heart J, 1996, 132: 78.

[7] Zhao H, Sapolsky RM, Steinberg GK. Interrupting reperfusion as a stroke therapy: ischemic postconditioning reduces infarct size after focal ischemia in rats[J]. J Cereb Blood Flow Metab, 2006, 26:

1114.

[8] Aimo A, Borrelli C, Giannoni A, et al. Cardioprotection by remote ischemic conditioning: Mechanisms and clinical evidences [J]. World J Cardiol, 2015, 7: 621.

[9] Joseph B, Pandit V, Zangbar B, et al. Secondary brain injury in trauma patients: the effects of remote ischemic conditioning [J]. J Trauma Acute Care Surg, 2015, 78: 698.

[10] Pignataro G, Meller R, Inoue K, et al. In vivo and in vitro characterization of a novel neuroprotective strategy for stroke: ischemic postconditioning[J]. J Cereb Blood Flow Metab, 2008, 28: 232.

[11] 宋兆晶,牛小媛,吉训明,等. 远程缺血后适应对脑缺血损伤的实验研究[J]. 中国医学创新, 2010, 7: 1.

[12] Fan YY, Hu WW, Nan F, et al. Postconditioning-induced neuroprotection, mechanisms and applications in cerebral ischemia [J]. Neurochem Int, 2017, 107: 43.

[13] Yu H, Rifkin N. High sensitivity CRP and atherosclerosis from theory to clinic therapy[J]. Biochemistry, 2001, 9: 31.

[14] Xu R, Yin XH, Xu WX, et al. Assessment of carotid plaque neovascularization by contrast-enhanced ultrasound and high sensitivity C-reactive protein test in patients with acute cerebral infarction: a comparative study[J]. Neurological Sciences, 2016, 37: 1107.

[15] Eidelman RS, Hennekens CH. Fibrinogen a predictor of stroke and marker of atherosclerosis[J]. Eurheart J, 2003, 24: 499.

(收稿日期 2017-04-07 修回日期 2017-08-11)

• 病例报告 •

神经节苷脂相关性 Guillain-Barré 综合征 2 例报告

胡方方, 胡珍珠, 张尊胜

【中图分类号】R745.4

【文献标识码】D

【文章编号】1004-6448(2018)01-0022-02

神经节苷脂导致 Guillain-Barré 综合征 (GBS) 临床少见, 现报告 2 例如下。

1 病例

1.1 例1 男性, 56 岁, 因“突发四肢无力 2 d”于 2017 年 1 月 23 日入住我科。患者 1 月 12 日因头部受伤于外院行右侧颅内血肿清除术+去骨瓣减压术, 术后 2 d 病情逐渐稳定, 神志清楚, 四肢活动良好。术后予以氨甲苯酸 (0.1 g, 1 次/d, 静脉滴注) 止血, 甘油果糖 (250 ml, 2 次/d, 静脉滴注) 脱水降颅压, 并辅以神经节苷脂 (40 mg, 1 次/d, 静脉滴注) 治疗。术后第 9 d 患者突发四肢无力, 不能活动; 第 10 d 出现呼吸困难, 遂进行气管插管, 呼吸机辅助呼吸。次日转入我院神经内科 ICU 继续治疗。患者入院时饮食、睡眠欠佳, 保留导尿, 大便未解, 体质量无明显变化。入院查体: 血压 160/103 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa)。昏睡, 双侧瞳孔不等大, 左侧直径 7.0 mm, 右侧直径 6.0 mm, 对光反射均消失, 四肢肌力 0 级, 肌张力减低, 四肢腱反射消失, 双侧病理征 (-)。腰穿 CSF 示蛋白-细胞分离。EMG 示早期多发性周围神经病变。诊断: 神经

节苷脂相关性 GBS。予以地塞米松 (10 mg, 1 次/d) 及免疫球蛋白冲击 (25 g, 1 次/d, 静脉滴注) 治疗, 连续 5 d, 同时辅以维生素 B₁、B₆ 及肢体康复训练。目前患者已脱离呼吸机, 双上肢可抬至头部, 双足肌力 I 级, 余肌力 0 级, 双上肢腱反射 (+)。

1.2 例2 男性, 51 岁, 因“颅咽管瘤术后 1 个月伴四肢无力 4 周”于 2017 年 1 月 8 日入住我科。患者于 2016 年 11 月 28 日因颅咽管瘤复发于外院行开颅颅咽管瘤切除术, 术后予以尖吻蝮蛇血凝酶 (1 U, 2 次/d, 静脉推注)、甘露醇 (250 ml, 2 次/d, 静脉滴注)、甲泼尼龙 (500 mg, 1 次/d, 静脉滴注), 同时辅以神经节苷脂 (100 mg, 1 次/d, 静脉滴注) (术前 3 d 均应用神经节苷脂) 治疗。术后第 10 d 患者出现四肢无力, 上肢不能抬举, 不能行走, 且进行性加重, 呈迟缓性瘫痪。复查头颅 CT 及 MRI 均未见明显异常。患者于术后第 12 d 出现呼吸困难, 予以气管插管, 呼吸机辅助呼吸。行腰椎 CSF 检查示轻度蛋白-细胞分离。考虑 GBS。予以甲泼尼龙 (500 mg, 1 次/d, 静脉滴注)、免疫球蛋白冲击治疗 (22.5 g, 1 次/d, 静脉滴注), 同时辅以神经节苷脂 (40 mg, 1 次/d, 静脉滴注) 营养神

(下转第 31 页)

作者单位: 221000 徐州医科大学附属医院神经内科 ICU